日本感性工学会論文誌［早期公開記事］
J-STAGE早期公開日：2024.10.24
Transactions of Japan Society of Kansei Engineering
J-STAGE Advance Published Date: 2024.10.24
doi: 10.5057/jjske.TJSKE-D-24-00030

原著論文

都心部の都市公園を対象とする印象評価尺度の屋上庭園に対する応用可能性

飯田　颯斗*，久徳　康史**，工藤　若菜***，原田　芳樹*, ***, ****

* 中央大学大学院，** 中央大学研究開発機構，*** 中央大学理工学研究所，**** 中央大学

Testing an Urban Green Space Impression Evaluation Scale for Urban Rooftop Gardens

Hayato IIDA*, Yasushi KYUTOKU**, Wakana KUDO*** and Yoshiki HARADA*,***,****

** Graduate School of Science and Engineering, Chuo University, 1-13-27 Kasuga, Bunkyou-ku, Tokyo 112-8551, Japan*
*** Research and Development Initiatives, Chuo University, 1-13-27 Kasuga, Bunkyou-ku, Tokyo 112-8551, Japan*
**** The Institute of Science and Engineering Chuo University, 1-13-27 Kasuga, Bunkyou-ku, Tokyo 112-8551, Japan*
***** Chuo University, 1-13-27 Kasuga, Bunkyou-ku, Tokyo 112-8551, Japan*

Abstract : Within the context of urban design and planning in the 21st century, the increasing number of studies explores positive psychophysiological effects from urban rooftop gardens for enhancing human health and wellbeing, while such psychophysiological studies often require impression evaluation scales for urban rooftop gardens. In this context, this study examined if impressions of two different urban rooftop gardens having flat vs. stepped spatial configurations can be evaluated by UGS (Urban Green Space Scale), which is an impression evaluation scale for recent urban green space projects in Tokyo. Based on the results of the online questionnaire(N=670), confirmatory factor analyses indicated that urban rooftop gardens have poor or unacceptable fit to UGS, while exploratory factor analyses yielded factor structures different from UGS. Our findings suggest that impression evaluations of urban rooftop gardens require new scales.

Keywords : *Rooftop garden, Impression evaluation, UGS (Urban Green Space Scale), Factor structure*

1. は じ め に

都市公園は，良好な景観の提供に加え，レクリエーションや防災，環境改善効果など，多面的な機能を有しているため，持続可能な社会を実現するために必要である［1-3］．しかし，特に都心部においては緑化可能な土地が限られていることから，屋上庭園に注目が集まっている［4, 5］．屋上庭園に関連する法令としては，2001年に東京都自然保護条例が改正・施行され，一定規模以上の敷地を有する建築物等を新築・改築する場合，屋上を緑化することが義務付けられた［6］．その後，兵庫県，大阪府，京都府，埼玉県においても同様の制度や条例が設けられた［7］．また，2004年に都市公園法が一部改正され，立体都市公園制度が創設されたことで，民間施設の上部に都市公園として屋上庭園を作ることが可能となった［8］．これらの時代背景から，屋上庭園の普及がさらに促進されることが予想される．

屋上庭園は地上に展開されている都市公園（以下, 地上緑地）と同様に，リラックス効果やリフレッシュ効果，ストレス緩和効果等のポジティブな生理・心理効果が期待されている［9-11］．加えて，屋上庭園は地上緑地と比較して，ヒートアイランド現象の緩和［12, 13］，省エネルギー効果［14］，雨水流出抑制効果［15, 16］など，特に高い環境改善効果が期待される．また，都市公園の中でも屋上庭園は特に安全性が高く，安心できる空間構成である場合が多い［11, 17］．さらに屋上庭園は，都市生活者やオフィスワーカーにとって，眺望を楽しみ，手軽に休息や気分転換を行える場である［4, 18］．したがって，屋上庭園には都市環境の改善に加え，都市生活者の健康とウェルビーングを向上させる効果があり，地上緑地とは異なる新しい価値が認められている．

現在，屋上庭園がもつ様々な価値や効果の定量化が進められている．例えば，屋上庭園の維持管理に対する支払い意思額を仮想市場評価法により評価する研究［19, 20］や，人々の利用行動や満足度，人々に与える心理効果を調査した研究が行われている［11, 17, 18］．このような研究において，屋上庭園のデザインや景観の影響を把握するうえで，利用者に与える印象を調査すること（以下，印象評価）が重要である［21］．特に因子分析を用いた印象評価では，屋上庭園の具体的な評価項目を回答傾向が類似したグループ（因子）に分類することで，利用者が評価する屋上庭園デザインの本質的な特徴を理解することができる［22］．これにより，普段は利用者が主観的に行っている評価を定量的に観測し，デザインごとに抱く印象とその評価観点の関係を抽出することができる［21, 23］．そして，このような手法を応用することで，利用者が好むデザインの把握や［24］，デザインの定量的な比較と分類が可能となり［25］，利用者の視点に寄り添った緑化計画と戦略的な緑地運営の実現につながると考えられる［26, 27］．

屋上庭園に対して，因子分析を用いた印象評価を行った研究はこれまで行われてきた．例えば，長岡ら（2003）はビデオ画像を用いて屋上庭園の印象評価を行った．この研究では，多様な植栽を施したデザインや単一の植物で覆われたデザイン等，

Received: 2024.05.21 / Accepted: 2024.08.07

Copyright© 2024 日本感性工学会．All Rights Reserved.

デザインが異なると，抽出される因子と質問項目の組み合わせの関係が異なることが明らかになった［21］．佐々木ら（2004）は，パノラマ画像を用いて印象評価を行い，屋上庭園景観を対象とする「心理的評価因子」の因子得点と，屋上庭園から見える景観要素との相関を調べ，景観が心理評価に大きく影響を与えることを明らかにした［28］．また徐ら（2023）は，360度カメラで撮影した画像とVRゴーグルを用いて印象評価を行い，抽出された因子構造と屋上庭園景観の空間構成との関係を把握し，利用者にとって好ましい景観要素を明らかにした［24］．

適切な印象評価尺度が確立されていない際に印象評価を行うには，予備調査や予備実験等を通して質問項目を抽出し，印象評価尺度を作成する必要がある［21］．屋上庭園に対して，因子分析を用いた印象評価を行った研究の多くは，研究者独自の判断に基づいて質問項目を選定したものや，既往研究から抜粋した質問項目を使用した質問票を用いている［17, 24, 28, 29］．一方，長岡ら（2003）は，まず評価グリッド法によるインタビューを実施し，質問項目を抽出したうえで，屋上庭園を対象とした印象評価尺度を作成し，調査を行い，デザインごとの因子構造を抽出した．様々なデザインが与える印象を定量的に評価・分類し，利用者の視点に基づいて，屋上庭園を普及させていくには，印象評価尺度の作成に加え，信頼性，妥当性，再現性の検証を経た標準的な印象評価尺度を用いる必要がある［30］．

都市公園を対象とする印象評価の研究全般に視野を広げると，標準的印象評価尺度の確立に向けた研究が始まっている．例えば工藤ら（2024）は，都市公園の標準的印象評価尺度の確立に向けた基礎的な印象評価尺度としてUrban Green Space Scale（以下，UGS）を提案した．この研究では，公募を通じて近年事業化された都内の都市公園に着目し，デザインの印象を評価するための尺度を作成し，信頼性と妥当性の検証を行った［31］．屋上庭園事業は都市部を対象とする近年の事例が多い［32］ことや，維持管理が徹底されること［18, 33］など，UGS作成時に対象となった敷地と共通する点が多い．また，UGS作成時の対象地には屋上庭園が含まれている［31］ことから，UGSは屋上庭園全般の印象評価に応用できる可能性がある．

そこで本研究では，UGS作成時に用いられた対象地である地上緑地に対して印象評価を実施し，UGSの再現性に問題がないことを確認する．その後，都心部で増加している屋上庭園事例に対してUGSの応用可能性を検証するために，確証的因子分析を実施し，因子的妥当性を検討する．また，屋上庭園事例に対して，UGSに含まれない屋上庭園独自の質問項目を含めた質問票を用いて探索的因子分析を行うことで，屋上庭園独自の評価観点の有無の確認や解釈を行う．

2. 方　法

2.1　画像選定

（1）対象地の選定

UGSの再現性を検証するために，UGS作成時に用いられた地上緑地の敷地画像を用いた．地上緑地の定義に関して，都市計画と緑地計画を専門とする大学教員1名と明文化を行った．地上緑地の対象事例として，UGS作成時に用いられた東京都23区内の2事例を選定した．

屋上庭園の対象は，長岡ら（2003）の知見を参考にして，建築物の2階部分より上階で，人の立ち入りが行われている場所に緑化されている施設とした．現在，屋上庭園事業として，屋上庭園面積が1,000 m^2以上の大規模な屋上庭園を伴った物件数は，増加傾向にあり［34］，また，緑化施設を公開するための必要面積規模として1,000 m^2以上の大規模な緑化面積が計画・設計上の目安であることが指摘されている［35］．そのため，本研究では大規模な屋上庭園の対象とし，対象地選定条件を，①緑地面積が限られており，緑地の確保・推進が特に行われている東京23区内の事例，②近年増加傾向となっている1,000 m^2以上の敷地面積である事例，③特殊空間の緑化について積極的に取り組み，都市緑化技術の一層の普及推進を図っている都市緑化機構が定める屋上・壁面緑化技術コンクール［36］を受賞している事例の3つとした．

大規模な屋上庭園事例は，都市計画と緑地計画を専門とする大学教員1名との検討により，デザインと視野的特徴から3種類へと分類し，明文化を行った．1つ目は敷地が平面状であり，面積が大きく，地上緑地を屋上に移設したようなデザインである．このデザインは，動線から敷地境界線までの距離が遠く，敷地外部の景観が幅広い視野角を占める（以下，連続型屋上庭園）．2つ目は敷地がひな壇状であり，各階の敷地面積は狭いデザインである．このデザインは，動線から敷地境界線までの距離が近く，その向こう側には敷地外部の景観が広がっているが，反対側の視野は建物の壁で遮られている（以下，分割型屋上庭園）．そして3つ目は敷地が線状であり，緑道を屋上に移設したようなデザインである．このデザインは，動線から両側の敷地境界線までの距離が短く，敷地外部の景観が，視野角のほとんどを占める（以下，緑道型屋上庭園）．緑道型屋上庭園に関して，世界的な事例として多数見られるが，未だ日本ではあまり普及していない．そのため，本研究では，対象地条件に該当する連続型屋上庭園2事例と分割型屋上庭園2事例を屋上庭園事例として抽出した．

（2）提示画像

対象地の撮影では，GoPro HERO10 Black（GoPro, Inc.）を用いた．地上緑地画像は，工藤ら（2024）で用いられた画像を使用した．屋上庭園画像の撮影では，レンズの高さを150 cmに統制し，2023年6月中旬の晴天日の日中（9:00–11:00）に撮影した．撮影する画角は，都市計画と緑地計画を専門とする大学教員1名と検討して決めた．

提示画像において，結果を左右する可能性のある，空の色と芝生の状態を統制するために，画像処理ソフト（Adobe Photoshop 2023：Adobe社）により作成した合成画像を用いた．合成画像には再現上の問題があるとされているが，それぞれの景観要素を変化させることが可能なことから，景観要素の比較を明確化かつ単純化することができる［37］．これは，本研究において好ましい方法であるため，合成画像を採用した．

2.2　事前調査

抽出した地上緑地2事例，連続型屋上庭園2事例，分割型屋上庭園2事例のうち，本調査では緑地類型間の印象の差をなくすため，各類型で代表的なデザイン1事例の画像のみ用いる．そのため，本研究で定めた各緑地類型の定義に最も適している画像をそれぞれ選定してもらうための事前調査を行った．事前調査では，回答者に画面を提示した．提示方法としては，提示画面内上部に各類型の定義を記し，提示画面内下部に緑地画像を2枚横並びに配置し，1人の回答者当たり計3類型で実施した．その際，順序効果を考慮し，回答者ごとに緑地画像を左右ランダムに入れ替えながら提示した．提示方法は，都市計画と緑地計画を専門とする大学教員1名と検討して決めた．回答者は，中央大学理工学部都市生態学研究室に所属している学院学部生（男性8名，女性3名，計11名）であり，年齢層は21～24歳であった．

2.3　本調査

（1）本調査で用いる質問票

工藤ら（2024）が作成したUGSに，佐々木ら（2004）が抽出した，屋上であることが確認できる屋上認知因子（「高い場所にいるような」「屋上であると感じる」）を追加した24項目からなる質問票（表1）をオンライン調査に用いた．屋上認知因子は，屋上の立地性に関するものであり，評価得点の差が確認されやすいと報告されている［17］．1人の回答者に対して，事前調査で確定した緑地画像3種（図1）からランダムで1種提示し，その敷地への来訪を仮定し，回答を得た．回答方法として各質問項目に対し，5件法（①「まったくそう思わない」～⑤「とてもそう思う」）により回答を得た（表1）．

（2）オンライン調査

本調査はオンライン形式を採用し，回答者は調査会社（株式会社アスマーク）のモニターから，ランダムに調査を依頼し，配信した．回答者には，中央大学が設置した「中央大学における人を対象とする研究倫理審査委員会」の「個人情報等の保護」に基づき，取得した情報を取り扱うこと，回答は任意であることを伝えた．その後，同意を得た回答者にスクリーニング調査へ参加してもらった．スクリーニング調査では，回答者特性である年齢，性別，職業，婚姻状況，居住地，現在の居住地における居住年数，家族の世帯人数，子供の有無とその数，公園緑地の利用頻度を質問した．また，参加対象者は，東京圏在住［38］の「建築・都市計画・造園」に関連する専門知識に日常的に「触れていない」もしくは「触れたことがない」人かつ公園緑地を利用する20代～60代の男女とした．上記の条件を満たした回答者670名（地上緑地227名，連続型屋上庭園226名，分割型屋上庭園217名）から回答を得た（表2）．尚，本研究では，評価のばらつきなどを考慮して，性別年齢がほぼ均等となるように回答者を集めた．調査後に回答者にはリサーチ会社のポイントが付与された．

表1　本調査で用いる質問票

	質問項目	まったくそう思わない	ややそう思わない	どちらでもない	ややそう思う	とてもそう思う
質問1	この緑地は，緑が美しい．	1	2	3	4	5
質問2	この緑地は，美しい．	1	2	3	4	5
質問3	この緑地は，素敵である．	1	2	3	4	5
質問4	この緑地は，芝生がきれいである．	1	2	3	4	5
質問5	この緑地は，爽快感を感じる．	1	2	3	4	5
質問6	この緑地は，デザインに一体感がある．	1	2	3	4	5
質問7	この緑地は，ロケーションが良い．	1	2	3	4	5
質問8	この緑地は，衛生的である．	1	2	3	4	5
質問9	この緑地は，管理が行き届いていない．	1	2	3	4	5
質問10	この緑地は，ごちゃごちゃしている．	1	2	3	4	5
質問11	この緑地は，空き地の様に放置されている．	1	2	3	4	5
質問12	この緑地は，危険である．	1	2	3	4	5
質問13	この緑地は，雑多である．	1	2	3	4	5
質問14	この緑地は，整備が足りない．	1	2	3	4	5
質問15	この緑地は，みすぼらしい．	1	2	3	4	5
質問16	この緑地は，気軽に使うことができる．	1	2	3	4	5
質問17	この緑地は，ペットを連れて行きやすい．	1	2	3	4	5
質問18	この緑地は，入りやすい．	1	2	3	4	5
質問19	この緑地は，自由に遊ぶことができる．	1	2	3	4	5
質問20	この緑地は，ゆったりしている．	1	2	3	4	5
質問21	この緑地は，高齢者にとって使いやすい．	1	2	3	4	5
質問22	この緑地は，清掃活動に参加する上で適している．	1	2	3	4	5
質問23	この緑地は，高い場所にいるように感じる．	1	2	3	4	5
質問24	この緑地は，屋上であると感じる．	1	2	3	4	5

（3）統計解析

分析を行う前に，外れ値として確認されるデータは，統計量に影響を与えるため［39］，回答者データに問題があるかどうかを確かめる必要がある．そこで，地上緑地227名，連続型屋上庭園226名，分割型屋上庭園217名に対してそれぞれデータスクリーニングを行った．各類型のデータに正規性が確認されたため，統計的確認としてZスコアを算出し，$|Z| > 3.29$［40］に該当した回答者のデータを全項目除外した．

A　地上緑地　　B　連続型屋上庭園　　C　分割型屋上庭園

図1　各類型の提示画像

表2　回答者のデモグラフィックデータ

	特徴	度数	%
年代			
	20代	134	20.00
	30代	138	20.60
	40代	131	19.55
	50代	136	20.30
	60代	131	19.55
性別			
	男性	326	48.66
	女性	344	51.34
	あてはまらない	0	.00
	回答したくない	0	.00
職業			
	会社･団体の経営者･役員	11	1.64
	会社員（契約社員/派遣社員含む）	313	46.72
	公務員	15	2.24
	自営業･自由業	43	6.42
	専業主婦･主夫	114	17.01
	パート･アルバイト	76	11.34
	学生	36	5.37
	無職/リタイア	56	8.36
	その他	6	.90
婚姻状況			
	未婚	257	38.36
	既婚（事実婚含む）	369	55.07
	離･死別	44	6.57
居住地			
	茨城県	5	.75
	栃木県	1	.15
	埼玉県	103	15.37
	千葉県	55	8.21
	東京都23区	276	41.19
	東京都23区以外	92	13.73
	神奈川県	138	20.60
	山梨県	0	.00
	上記以外	0	.00
居住年数			
	～5年	176	26.27
	6～10年	117	17.46
	11～15年	78	11.64
	16～20年	68	10.15
	21～25年	81	12.09
	26～30年	64	9.55
	31～35年	20	2.99
	36～40年	18	2.69
	41～45年	10	1.49
	46～50年	14	2.09
	51年～	14	2.09
世帯人数			
	1人	138	20.60
	2人	191	28.51
	3人	179	26.72
	4人	126	18.81
	5人以上	36	5.37
公園緑地の利用頻度			
	年に1回以下	117	17.46
	半年に1回以上	186	27.76
	月1回以上	159	23.73
	週1回程度	115	17.16
	週2～3回程度	63	9.40
	毎日	30	4.48

表3　UGSの因子構造

1因子目：美観
緑が美しい
美しい
素敵である
芝生がきれいである
爽快感を感じる
デザインに一体感がある
ロケーションが良い
衛生的である
2因子目：管理不足
管理が行き届いていない
ごちゃごちゃしている
空き地の様に放置されている
危険である
雑多である
整備が足りない
みすぼらしい
3因子目：アクセシビリティ
気軽に使うことができる
ペットを連れて行きやすい
入りやすい
自由に遊ぶことができる
ゆったりしている
高齢者にとって使いやすい
清掃活動に参加する上で適している

データスクリーニング後，UGSの因子構造（表3）である美観因子，管理不足因子，アクセシビリティ因子と屋上認知因子の信頼性の検証を行うために，地上緑地，連続型屋上庭園，分割型屋上庭園に対して，クロンバックのαと項目合計相関による内的整合性の検討を行った．古典的テスト理論から推奨［41］されるように各尺度におけるクロンバックのαの基準は.70以上とし，項目合計相関の基準は，$|r|>.20$とした．信頼性に問題がなかったため，各緑地類型に対してUGSの因子構造が応用可能か検討した．UGSの3つの因子構造に対して，因子的妥当性を検証するために，確証的因子分析を実施した．修正指数の閾値を30に設定し，モデル適合の基準値に関しては，回答者が少ない場合でも対応できる指標であるカイ二乗値，カイ二乗値自由度，NFI，CFI，SRMR，RMSEAを用い，それぞれの指標に対して基準を定めた（NFI≧.90，CFI≧.90，SRMR<.10，RMSEA<.10）．

次に，UGSに含まれない屋上庭園独自の質問項目を含めた質問票を用いて，屋上庭園独自の因子構造の評価観点の有無の確認やその解釈を行った．連続型屋上庭園と分割型屋上庭園において，オンライン調査で用いた24項目に対して，質問項目の重複を避けるため，項目間相関の値を確認した．相関係数の基準は，$|r|<.80$［40］とし，p値については中程度以上の効果量（$|r|\geqq.30$）が確認できた値（$p<.001$）を採用した［42］．その後，主因子法（プロマックス回転）の探索的因子分析を実施した．探索的因子分析では，共通性が.30未満の項目を削除した．また，多くの質問項目を因子に関連付けさせ，幅広く因子を解釈するために因子負荷量の基準を|.30|とし，基準に満たない質問項目ならびに2つ以上の因子において基準値を満たす二義的な質問項目を削除した．最終的な因子数は，固有値1.0以上を

示すカイザー基準や因子のスクリープロット，パターン行列，平行分析の値により判断した．また，探索的因子分析で抽出された連続型屋上庭園と分割型屋上庭園の各因子において，信頼性の検証を行うために，クロンバックのαから内的整合性を確認した．クロンバックのαの基準は.70以上とした［41］．

3. 結 果

3.1 記述統計・データスクリーニング

データスクリーニングを行った結果，地上緑地13名，連続型屋上庭園3名，分割型屋上庭園2名を除いた652名（地上緑地214名，連続型屋上庭園223名，分割型屋上庭園215名）を有効回答者とし，分析の対象とした．

3.2 信頼性の検証

内的整合性を検討するために，USGの因子構造である美観因子，管理不足因子，アクセシビリティ因子と屋上認知因子のクロンバックのαと項目合計相関を各緑地類型で算出した（表4）．クロンバックのαはいずれも高い値であった．分割型屋上庭園での屋上認知因子においては基準値を下回っていたが，項目合計相関係数に問題はなく，項目数が2つと少ないため，本研究では問題はないと判断し，このまま尺度として用いた．

3.3 妥当性の検証

地上緑地の因子的妥当性の検証を行うために確証的因子分析を行った（図2）．その結果，地上緑地のモデル適合度指標は，$\chi^2(206, N=214)=463.02$，$p<.001$，NFI＝.86，CFI＝.92，SRMR＝.06，RMSEA＝.08であった．結果，モデル適合の基準を概ね満たした．これより，UGSの再現性が担保されたことが確認されたため，各屋上庭園に対して因子的妥当性の検証を行うために確証的因子分析を行った（図3，図4）．連続型屋上庭園のモデル適合度指標は，$\chi^2(206, N=223)=548.22$，$p<.001$，NFI＝.81，CFI＝.87，SRMR＝.08，RMSEA ＝.09であった．結果，モデル適合の基準をわずかに満たした．分割型屋上庭園のモデル適合度指標は，$\chi^2(206, N=215)=644.66$，$p<.001$，NFI＝.81，CFI＝.86，SRMR＝.09，RMSEA＝.10であった．結果，モデル適合の基準は満たさなかった．

表4 記述統計

緑地類型	因子名	クロンバックのα	平均値	標準偏差
地上緑地	美観	.92	4.06	.63
	管理不足	.92	1.60	.68
	アクセシビリティ	.86	3.80	.62
	屋上認知	.86	1.98	.91
連続型屋上庭園	美観	.90	3.74	.69
	管理不足	.89	1.96	.80
	アクセシビリティ	.83	3.41	.67
	屋上認知	.86	3.65	1.10
分割型屋上庭園	美観	.92	3.70	.78
	管理不足	.88	2.02	.80
	アクセシビリティ	.88	3.29	.77
	屋上認知	.60	3.75	.79

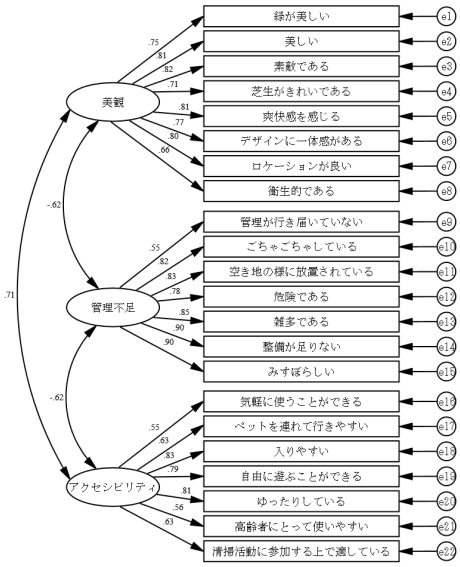

図2 地上緑地パス図

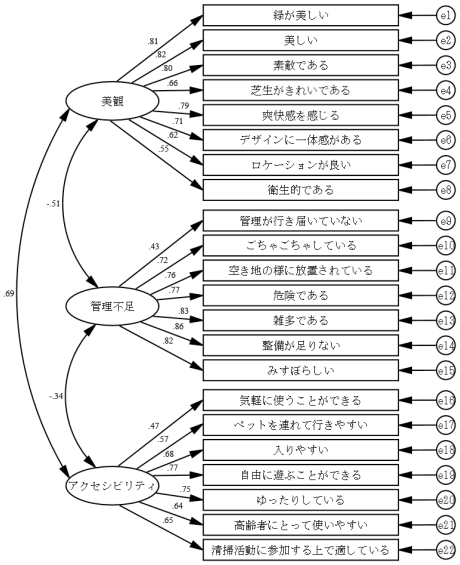

図3 連続型屋上庭園パス図

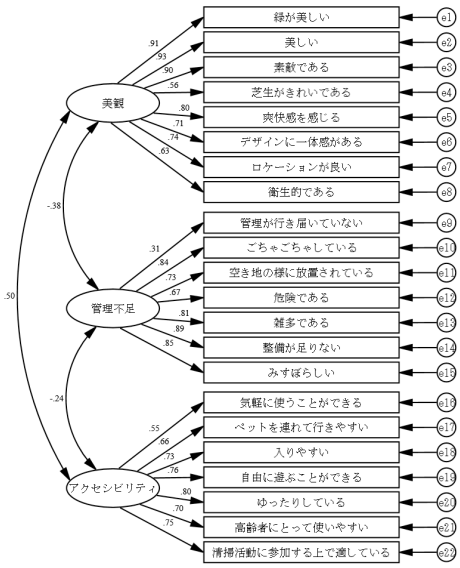

図4 分割型屋上庭園パス図

3.4　各屋上庭園の探索的因子分析

UGSに含まれない屋上庭園独自の質問項目を含めた質問票を用いて，屋上庭園独自の因子構造の評価観点の有無の確認やその解釈を行った．まず，質問項目の重複を避けるため，項目間相関の値を確認した．連続型屋上庭園においては項目間相関に問題がなかったため，24項目を用いた（表1）．分割型屋上庭園においては，「緑が美しい」と「美しい」，「緑が美しい」と「素敵である」，「美しい」と「素敵である」の項目間相関が基準の.80を超えていた．そのため，都市計画と緑地計画を専門とする大学教員1名との検討によって，相関係数が最も高く，項目間相関が他の2項目と最も高い「美しい」を用いることとし，「緑が美しい」「素敵である」の2項目を削除して，22項目を用いた．

そして，各屋上庭園に対して，主因子法（プロマックス回転）による探索的因子分析による印象評価構造の把握を行った．カイザー基準やスクリープロット，パターン行列，平行分析，各因子に含まれる項目の内容をもとに，連続型屋上庭園においては4因子を抽出することが適切であると判断し，因子数を4に固定して再度同様の因子分析を行った（表5）．分割型屋上庭園においては3因子を抽出することが適切であると判断し，因子数を3に固定して再度同様の因子分析を行った（表6）．

連続型屋上庭園における第1因子に高い因子負荷量を示した項目は，「素敵である」や「美しい」，「爽快感を感じる」などであることから，「美観」に関する因子であると解釈した．第2因子に高い因子負荷量を示した項目は，「雑多である」や「空き地の様に放置されている」，「ごちゃごちゃしている」という項目であったため，「過密」に関わる因子であると解釈した．第3因子に高い因子負荷量を示した項目は，「自由に遊ぶことができる」や「ペットを連れて行きやすい」，「高齢者にとって使いやすい」などの項目であったため，「アクセシビリティ」に関わる因子であると解釈した．第4因子の項目は「屋上であると感じる」と「高い場所にいるように感じる」であったため，佐々木ら（2004）と同様に，「屋上認知」に関わる因子であると解釈した．

表5　続型屋上庭園の探索的因子分析による因子負荷量

1因子目：美観	因子負荷量
素敵である	.97
美しい	.94
爽快感を感じる	.74
緑が美しい	.68
デザインに一体感がある	.64
ロケーションが良い	.41
2因子目：過密	**因子負荷量**
雑多である	.90
空き地の様に放置されている	.84
ごちゃごちゃしている	.80
危険である	.74
みすぼらしい	.70
3因子目：アクセシビリティ	**因子負荷量**
自由に遊ぶことができる	.74
ペットを連れて行きやすい	.73
高齢者にとって使いやすい	.70
清掃活動に参加する上で適している	.68
ゆったりしている	.62
入りやすい	.61
衛生的である	.32
4因子目：屋上認知	**因子負荷量**
屋上であると感じる	.93
高い場所にいるように感じる	.82

表6　分割型屋上庭園の探索的因子分析による因子負荷量

1因子目：眺望	因子負荷量
爽快感を感じる	.89
美しい	.85
ロケーションが良い	.82
デザインに一体感がある	.74
衛生的である	.60
2因子目：管理不足	**因子負荷量**
整備が足りない	.86
ごちゃごちゃしている	.84
雑多である	.83
空き地の様に放置されている	.78
みすぼらしい	.74
危険である	.70
3因子目：アクセシビリティ	**因子負荷量**
入りやすい	.82
ペットを連れて行きやすい	.78
自由に遊ぶことができる	.70
清掃活動に参加する上で適している	.66
ゆったりしている	.61
気軽に使うことができる	.60

また，抽出された各因子における信頼性の検証を行うために，クロンバックのαを算出し，内的整合性を検討した結果，「美観因子」ではα=.89，「過密因子」ではα=.89，「アクセシビリティ因子」ではα=.84，「屋上認知因子」ではα=.86となった．各因子の値は基準値である.70を超えており，信頼性は十分に高く，適切であると判断した．

分割型屋上庭園における第1因子に高い因子負荷量を示した項目は，「爽快感を感じる」や「美しい」，「ロケーションが良い」という項目であったため，「眺望」に関わる因子であると解釈した．第2因子に高い因子負荷量を示した項目は，「整備が足りない」や「ごちゃごちゃしている」，「雑多である」という項目であったため，「管理不足」に関わる因子であると解釈した．第3因子に高い因子負荷量を示した項目は，「入りやすい」や「ペットを連れて行きやすい」，「自由に遊ぶことができる」などの項目であったため，「アクセシビリティ」に関わる因子であると解釈した．

また，抽出された各因子における信頼性の検証をするために，クロンバックのαを算出し，内的整合性を検討した結果，「眺望因子」ではα=.89，「管理不足因子」ではα=.91，「アクセシビリティ因子」ではα=.86となった．各因子の値は基準値である.70を超えており，信頼性は十分に高く，適切であると判断した．

4.　考　察

本研究では，工藤ら（2024）が都市公園の標準的印象評価尺度の確立を目指して作成したUGSの屋上庭園に対する応用可能性の検証を目的とした．本研究において，工藤ら（2024）と同一の対象地である地上緑地に対して，UGSを用いて検証を

行ったところ，信頼性，妥当性が確認でき，再現性が担保されていたため，連続型屋上庭園と分割型屋上庭園に対してもUGSを用いた．

4.1　連続型屋上庭園に対する応用可能性

（1）UGSとの比較

UGSを用いて，連続型屋上庭園の印象を調査した結果，UGSの因子構造である3因子全ての信頼性が確認され，モデル適合の基準をわずかに満たした（図3）．そして，本研究の連続型屋上庭園と地上緑地の各因子における質問項目の因子負荷量の値とランキングは概ね一致していたため，各因子の解釈も工藤ら（2024）と類似していると考えられる．

（2）探索的因子分析

連続型屋上庭園独自の因子の有無や解釈を行うために，UGSの質問項目に屋上庭園を評価する質問項目を追加した質問票を用いて，探索的因子分析を行った（表5）．UGSの因子構造と本研究の間で「美観因子」と「アクセシビリティ因子」における質問項目の組み合わせは概ね一致していた（表3，表5）．

まず，工藤ら（2024）が対象とした地上緑地の場合と，本研究における連続型屋上庭園の場合の両方において，同様に「美観因子」が抽出された要因として，平面状の敷地形態があげられる．連続型屋上庭園の平面状の敷地は，地上緑地と視覚的かつ動線面で類似している．このため，地上緑地のようなデザインが与える印象として「素敵である」「美しい」等の質問項目で構成される「美観因子」が抽出され，その解釈もUGSと同様であると考えられる．

また，「アクセシビリティ因子」が抽出された要因としても，連続型屋上庭園の特徴である平面状の敷地形態が重要と考える．例えば，平坦な部分の活用例としての芝生広場は，地上緑地と同様に，運動や遊び，休息といった利用用途が様々であり，利用者の属性も多様である［18］．このように利用用途が様々なデザインが与える印象として「自由に遊ぶことができる」「ペットを連れて行きやすい」等の質問項目で構成され，その解釈もUGSと同様であると考えられる．

連続型屋上庭園独自の因子としては「屋上認知因子」と「過密因子」が抽出された．「屋上認知因子」は佐々木ら（2004）と同様に地上緑地と屋上庭園の識別を確認するための因子であるが，屋上庭園であることの認識を確認するために追加した質問項目によって構成されていることから，予想通り因子として抽出された．

一方で「過密因子」は「雑多である」「空き地の様に放置されている」「ごちゃごちゃしている」などの項目から構成されており，敷地面積に制限がある屋上空間において，芝生や低木，歩道，両端の建物等が空間的に集約され，高密度に混在する様子を表す因子として解釈できる．また地上緑地と比較すると，本事例のような商業施設の屋上空間は，単位面積当たりの整備と維持管理にかけるコストが高いことや［35］，安全・安心に配慮されたバリアフリーデザインが多い［18］ため，「管理が行き届いていない」「整備が足りない」の項目が抽出されなかったことが考えられる．

（3）連続型屋上庭園を対象とした研究の因子構造との比較

徐ら（2023）は，本研究で用いた連続型屋上庭園の敷地を含め，平面状に展開されている計4つの屋上庭園事例に対して印象評価を行った結果，「居心地が悪い－居心地が良い」や「快適でない－快適な」などの項目で構成される「快適性因子」，「閉鎖的な－開放的な」や「狭い－広い」などの項目で構成される「開放性因子」，そして「都市的な－牧歌的な」や「人工的な－自然な」などからなる「自然性因子」を抽出している［24］．本研究の「過密因子」と徐ら（2023）の「開放性因子」は解釈が共通しており，連続型屋上庭園デザインの評価構造において重要であると考えられる．

4.2　分割型屋上庭園に対する応用可能性

（1）探索的因子分析

分割型屋上庭園の印象を調査した結果，UGSの因子構造である3因子全ての信頼性が確認されたが，モデル適合の基準は満たさなかった（図4）．分割型屋上庭園独自の因子の有無や解釈を行うために，UGSの質問項目に屋上庭園を評価する質問項目を追加した質問票を用いて，探索的因子分析を行った（表6）．その結果，UGSの因子構造と本研究の間で，「管理不足因子」と「アクセシビリティ因子」における質問項目の組み合わせは概ね一致していた（表3，表6）．

まず，分割型屋上庭園の「管理不足因子」が抽出された要因として，ひな壇状の敷地形態があげられる．分割型屋上庭園のひな壇状の敷地は，視野の大部分を柵や敷地外部の建築物が占める場合や，階層ごとにデザインが異なる場合が多いが，このようなデザインが整然性に欠ける空間的印象につながった可能性がある．これにより，分割型屋上庭園における「整備が足りない」「ごちゃごちゃしている」「雑多である」等の質問項目で構成される，「管理不足因子」が抽出され，その解釈もUGSと同様であると考えられる．

また，「アクセシビリティ因子」が抽出された要因として，分割型屋上庭園は，デッキの整備，手すりの備え付け，スロープの設置，椅子やベンチの配置など，利用者に配慮された景観要素が特に多い屋上庭園である．このようなデザインは，車いすやベビーカートなどの利用もしやすく，多様な利用者が想定される．このような使いやすさに配慮したデザインが与える印象として「入りやすい」や「ペットを連れて行きやすい」といった質問項目で構成される，「アクセシビリティ因子」が抽出され，その解釈もUGSと同様であると考えられる．

分割型屋上庭園独自の因子としては「爽快感を感じる」「美しい」などの項目で構成される「眺望因子」が抽出された．この「眺望因子」に近いUGSの因子は「美観因子」であり，本研究でも地上緑地や連続型屋上庭園において，眺望の良さに加え，緑の美しさを表していた．一方で分割型屋上庭園においては各階の敷地面積が狭いことから，管理状況の良い緑が一面に広がる美しさは特徴的ではない．したがって，眺望の良さに限定した意味合いの「眺望因子」が残ったと考えられる．

また連続型屋上庭園と異なり，分割型屋上庭園において「屋上認知因子」が抽出されなかった理由としては，画像が

明らかに屋上空間を示しており，屋上の認識を問う質問項目の解答が，高得点に偏ったことが一因として考えられる．

(2) 分割型屋上庭園を対象とする他研究の因子構造との比較

横田（2019）は，分割型屋上庭園に分類される「二子玉川ライズ」を対象に印象評価を行い，5つの因子が抽出した［17］．これらの因子の中でも，「開放的な」や「眺望が広い」などの質問項目からなる「空間開放性因子」は，分割型屋上庭園の「眺望因子」と解釈が共通している．異なる敷地や調査方法を用いた場合であっても共通して抽出された評価観点であるため，この「空間開放性因子」は分割型屋上庭園デザインの評価構造において重要であると考えられる．

また，横田（2019）の印象評価では，「変化のある」や「立体的な」などの質問項目からなる「空間躍動性因子」が抽出された．一方でUGSの因子構造は平坦な空間構成を特徴とする地上緑地を対象として作成されたため，立体的で変化に富んだ空間構成に対する評価観点が欠落している．屋上庭園の印象を評価するためには，分割型屋上庭園独自の「空間躍動性」のような評価観点を含む因子構造が必要であると考えられる．

そのため，徐ら（2023）が提案した「開放性因子」と横田（2019）が提案した「空間開放性因子」「空間躍動性因子」を構成する質問項目をUGSに加え再調査を行い，因子構造の追加と修正をすることで，屋上庭園の印象評価に適した尺度となる可能性がある．

4.3 「アクセシビリティ因子」の地上緑地と屋上庭園の比較

本研究で扱った2つの屋上庭園事例において，UGSの因子構造である「アクセシビリティ因子」と同様の解釈をされた因子が抽出された．このことから，「アクセシビリティ因子」が，地上緑地と屋上庭園との違いを評価するうえで重要であることが考えられる．「アクセシビリティ因子」は，「入りやすい」，「ペットを連れて行きやすい」といった気軽さを評価している．屋上庭園における全般的なセキュリティは，ビル管理を基準としているため，入口となる経路や利用時間が制限されることなど，地上緑地と比較して，利用上の気軽さは低い場合が多い．また「アクセシビリティ因子」は「自由に遊ぶことができる」や「ゆったりしている」など，スペースの広さや形状に由来する使いやすさも評価している．屋上庭園の敷地や，屋上庭園における広場の面積は地上緑地と比較して，小さく，幅が狭いものが多い．木野村ら（2012）は屋上庭園を利用しない人の理由として，「屋上まで上がろうと思わない」「面積が狭いため，利用に適さない」などを報告している［4］．これより，地上緑地と比較して，屋上庭園におけるアクセシビリティ因子の評価点は低くなる可能性があると考えられる．一方で，デザイン分野におけるアクセシビリティは，日本国内でユニバーサルデザインやインクルーシブデザインが指すように，高齢者や障がい者にも使いやすい空間を示す場合も多い［43］が，一般的な地上緑地と比較して，大型の屋上庭園はこのようなアクセシビリティに配慮している事例が多い．しかし本研究では，「高齢者にとって使いやすい」の質問項目において，連続型屋上庭園では「アクセシビリティ因子」の質問項目として抽出されたが，評価得点は抽出された因子内の他の質問項目と比較すると非常に低く，分割型屋上庭園では評価得点が低いことが一因で因子として抽出されなかった．これらのことから，造園・建築設計や都市計画の専門家を含めた印象評価や，屋上庭園が今後より一般的になる場合においては，ユニバーサルデザインやインクルーシブデザインの位置づけを明確にした尺度が必要となる．

5. お わ り に

屋上庭園における，健康やウェルビーングを向上させる様々な心理的・生理的効果の研究［5, 11, 17］や，それらの効果に関連する様々な利用目的［3, 4, 18］に関する研究が進められている．このような利用者の動機や，利用者に対する効果を調査するうえで，因子分析を用いた印象評価により，明らかになる因子構造が重要となる［21］．しかし本研究では，UGSの因子構造を用いて確証的因子分析を行った結果，分割型屋上庭園への適合は確認できなかった．また，UGSの因子構造に対して適合が確認された連続型屋上庭園に対しても，適合度は低く，探索的に因子分析を行った結果，UGSの因子構造とは異なる評価観点が抽出された．したがって屋上庭園の印象評価方法としてUGSを用いる際には，連続型屋上庭園と分割型屋上庭園に対して探索的因子分析を行った際に，新たに抽出された「過密因子」と「眺望因子」の評価観点と屋上庭園独自の敷地形態を反映させた評価観点を含む質問項目を追加する必要がある．

また，本研究では写真を提示画像として用いたが，先行研究ではビデオ画像［21］やVR映像［24］を用いた印象評価が行われている．ビデオ画像では現地調査とあまり差異がないことが報告されているが［44］，映像再生速度や内容理解度に大きく依存する可能性がある［45, 46］．また，VR画像ではその場にいるような没入感があるが，どこを注視していたかで印象が異なるため，視線解析を交えた追加の検証が求められる［47］．一方，写真では印象評価を行ううえでの重要な要素を撮影範囲に含めることが可能であるため，対象地の特徴を把握できる代表的な写真を選定したうえで，基礎的な検証を行うことが重要である．しかし，徐ら（2023）が指摘している通り，同一対象地においても印象が撮影位置や画角に大きく依存するため［24］，将来的には複数の写真を用いることや，ビデオ画像やVR画像を用いて敷地がもつ印象の多様性を検証していく必要がある．

屋上庭園を対象とする印象評価においては，異なる敷地に対してそれぞれ因子分析を行う研究もあれば［21］，異なる敷地を分類せずに因子分析を行う研究もある［17, 24, 28, 29］．また，対象とする敷地においては，単一の敷地や規模とデザインが似通った敷地，地域を限定して行われることがほとんどである．そのため今後は，多様化を続ける屋上庭園デザイン全般の印象を評価するための標準的な印象評価尺度を確立が求められる．その際，本研究で扱った連続型屋上庭園や分割型屋上庭園に加え，連続型屋上庭園と分割型屋上庭園の特徴が混ざり合う屋上庭園や，散策しながら植栽と景観を同時に鑑賞できる緑道型屋上庭園［17, 18］なども含めた，多種多様なデザインを対象とする必要がある．

参 考 文 献

［1］ 国土交通省：都市公園新時代～公園が活きる，人がつながる，まちが変わる～，https://www.mlit.go.jp/tos hi/park/content/001519828.pdf（2023.01.12閲覧）.

［2］ 川合史朗，所功治，大野栄治：コンジョイント分析を用いた都市公園の機能別の経済評価に関する研究，土木計画学研究・論文集，23，pp.67-77，2006.

［3］ 松本剛，原祐二，三瓶由紀：都市郊外大規模商業施設の緑化空間における設計構想と利用者意識・行動の関係性，環境情報科学論文集，29，pp.7-12，2015.

［4］ 木野村泰子，下村孝：オフィスワーカーが休憩のために訪れる屋上の現状と屋上緑化の今後のあり方，ランドスケープ研究，71(5)，pp.827-832，2008.

［5］ 那須守，岩崎寛，高岡由紀子，林豊，金侑映，石田都：百貨店の屋上緑地を事例とした初夏における緑の効用に関する利用者評価，日本緑化工学会誌，37(1)，pp.61-66，2011.

［6］ 東京都環境局：緑化計画の手引, https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/guide.files/R04midori_tebiki_all.pdf（2023.03.17閲覧）.

［7］ 公益財団法人都市緑化機構：みどりの技術プラットフォーム｜屋上・壁面緑化の推進に関する諸制度，https://urbangreen.or.jp/tech/greenplathome/okujyoheimenryokukasuisin（2023.07.16閲覧）.

［8］ 国土交通省：制度・仕組みの内容，https://www.mlit.go.jp/crd/daisei/mizumidori/122_system.pdf（2022.12.05閲覧）.

［9］ 都市防災美化協会：大都市における屋上緑化の有用性に関する調査研究，2004.

［10］ 高山成，山本晴彦，岩谷潔，王斐，原田陽子，東山真理子，土谷安司，兼石篤志，白水隆之：都市域における大規模な屋上緑化物によるヒートアイランド緩和効果および人体暑熱ストレス軽減効果の定量的評価，農業気象，64(4)，pp.257-270，2008.

［11］ 金侑映，岩崎寛，那須守，高岡由紀子，林豊，石田都：商業施設の屋上緑化空間における夜間利用が人の心理・生理に与える効果，日本緑化工学会誌，37(1)，pp.67-72，2011.

［12］ 山口隆子，横山仁，石井康一郎：軽量薄層型屋上緑化システムにおけるヒートアイランド緩和効果，ランドスケープ研究，68(5)，pp.509-512，2005.

［13］ 赤川宏幸，福味克幸，久保田孝幸，竹林英樹，森山正和：大規模商業施設屋上庭園における夏季の温熱環境と訪問者の滞留特性に関する研究，日本建築学会環境系論文集，72(611)，pp.67-74，2007.

［14］ 井上賢治，武田仁，大塚雅之，山海敏弘：屋上緑化・屋根散水の省エネルギー効果に関するシミュレーション，日本建築学会大会学術講演梗概集，D-2，pp.633-634，2005.

［15］ 多島秀司，深川良一，薮原奈緒子，湯浅まゆ：屋上緑化の雨水流出抑制効果とその評価に関する基礎的研究，環境システム研究論文集，32，pp.173-182，2004.

［16］ 麥田隼希，土屋一彬，松岡達也，山田晋，大黒俊哉：屋上緑化の雨水流出抑制機能に植物種の違いとバイオチャーの利用が与える影響，日本緑化工学会誌，44(1)，pp.69-74，2018.

［17］ 横田樹広：複合再開発に伴い整備された屋上緑化空間のゾーンに応じた夜間利用が利用者に与える生理・心理的効果－二子玉川ライズ・ルーフガーデンを対象として－，都市計画論文集，54(3)，pp.345-351，2019.

［18］ 那須守，岩崎寛，高岡由紀子，林豊，金侑映，石田都：都心の商業施設に創出された屋上緑地での利用者の行動と生活における効果，日本緑化工学会誌，39(1)，pp.62-67，2013.

［19］ 加藤真司，有川智：建物緑化の社会的便益費用の把握に関する研究，ランドスケープ研究，73(5)，pp.581-584，2010.

［20］ 加藤真司，鈴木弘孝，鈴木雅和：屋上緑化の社会的便益と意匠デザインの関連性研究，日本緑化工学会誌，38(1)，pp.130-133，2012.

［21］ 長岡希，岡田隼人，下村孝：ビデオ画像を用いた屋上緑化の景観評価構造の解析，日本緑化工学会誌，29(1)，pp.113-118，2003.

［22］ 宮本聡介，宇井美代子：質問紙調査と心理測定尺度：計画から実施・解析まで，サイエンス社，2014.

［23］ 山本裕史，徳永椋二，宮野朋樹，新美裕進，室田昌子：横浜みなとみらい21 地区の公園における景観評価構造に関する研究，都市計画報告集，19(4)，pp.431-434，2021.

［24］ 徐華，小林美紀：屋上庭園からの景観における空間構成と心理的評価との関係，日本建築学会計画系論文集，88(804)，pp.416-423，2023.

［25］ 讃井純一郎，乾正雄：レパートリー・グリッド発展手法による住環境評価構造の抽出：認知心理学に基づく住環境評価に関する研究（1)，日本建築学会計画系論文報告集，367，pp.15-22，1986.

［26］ Loder, A.: ‘There’s a meadow outside my workplace’: A phenomenological exploration of aesthetics and green roofs in Chicago and Toronto, Landscape and Urban Planning, 126, pp.94-106, 2014.

［27］ 齋藤勝弘，柴田久，池田隆太郎：Park-PFI等における民間事業者選定の審査傾向と収益施設へのデザイン的影響に関する考察，都市計画論文集，55(3)，pp.1439-1446，2020.

［28］ 佐々木ゆき，岡田隼人，下村孝：緑化された屋上における景観要素の違いが利用者の景観評価に及ぼす影響，日本緑化工学会誌，30(1)，pp.157-162，2004.

［29］ 烏雲巴根，長谷川祥子，下村孝：中国の都市景観と各種屋上緑化様式の合成画像を用いた中国人大学生による景観評価実験，ランドスケープ研究（オンライン論文集)，3(0)，pp.43-50，2010.

［30］ Kirk, R. E.: Practical significance: A concept whose time has come. Educational and Psychological Measurement, 56(5), pp.746-759, 1996.

［31］ 工藤若菜，久徳康史，新岡陽光，原田芳樹：近年の都市公

園事業を対象とした印象評価尺度の作成 －都市公園の標準的印象評価法の確立を目指して－，日本感性工学会論文誌，23(2)，pp77-85，2024.
[32] 飯島健太郎：屋上緑化空間の多様性と導入植物，日本緑化工学会誌，34(2)，pp.338-343，2008.
[33] 近藤三雄：都市緑化･屋上緑化事業の課題と展望，日本緑化工学会誌，29(2)，pp.315-318，2003.
[34] 国土交通省：大規模な屋上緑化が近年増えてきています －平成28年全国屋上･壁面緑化施工実績調査の結果報告－，https://www.mlit.go.jp/common/001198814.pdf（2022.12.22閲覧）.
[35] 鈴木弘孝，金甫，藤田茂，加藤真司：屋上緑化施設の公開，植栽形態ならびに費用に関する公共と民間の比較，ランドスケープ研究，74(5)，pp.451-456，2011.
[36] 公益財団法人都市緑化機構：都市の緑3表彰｜屋上・壁面緑化技術コンクール，https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-afforestation（2023.05.20閲覧）.
[37] 田中健，村上大輔，下村孝：京都を事例とした景観評価実験と眼球運動の測定による好ましい屋上緑化形態の検討，日本緑化工学会誌，34(1)，pp.133-138，2008.
[38] 総務省：三大都市圏等関連資料，https://www.soumu.go.jp/main_content/000354244.pdf（2023.06.20閲覧）.
[39] 青木勇太，松田眞一：外れ値を検出する方法の特徴比較，南山大学紀要『アカデミア』理工学編，21，pp.60-76, 2021.
[40] Tabachnick, B. G., and Fidell, L.S.: Using multivariate statistics, Pearson, 2013.
[41] Crocker, L., and Algina, J.: Introduction to classical and modern test theory, ERIC, 1986.
[42] Cohen, J.: Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2nd ed., Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1988.
[43] Persson, H., Åhman, H., Yngling, A. A., and Gulliksen, J.: Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: Different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects, Universal Access in the Information Society 14(4), pp.505-526, 2015.
[44] 吉田博宣：ダムサイトの景観評価について，造園雑誌，46(5)，pp141-146，1982.
[45] 川崎智博，井手口健：動画映像から受ける印象の因子分析と映像再生速度の各因子に与える影響，電子情報通信学会論文誌A，85(9)，pp.1022-1025，2002.
[46] 金多賢，北島宗雄，李昇姫：映像に対する嗜好と感情反応・印象評価の関係，日本感性工学会論文誌，13(1)，pp.181-189，2014.
[47] Chamilothori, K., Wienold, J., and Andersen, M.: Adequacy of immersive virtual reality for the perception of daylit spaces: Comparison of real and virtual environments, Leukos, 15(2-3), pp.203-226, 2019.

飯田　颯斗（学生会員）
中央大学理工学部人間総合理工学科卒業後，同大学院理工学研究科都市人間環境学専攻博士前期課程に在籍（都市生態学研究室）．都市部の自然の様々な可能性を定量的に扱うことで，持続可能な都市の実現に貢献することをテーマとしている．近年の屋上庭園のような先端緑化技術が作り出す都市空間に興味を持ち，印象評価尺度を中心とする心理尺度の開発と応用に従事．

久徳　康史（正会員）
2008年 テキサス大学アーリントン校実験心理学科卒業（Ph.D.）．2022年 より中央大学研究開発機構・機構教授．健康心理学や消費者行動に関する研究を進めている．特に，就業者の心理状態の維持を目指すBeingに関する研究や生活者の安心感に関する研究を進めている．American Psychological Association（APA）とAssociation for Psychological Science（APS）他に所属．2013年 APA annual conventionにてRunner-up for the best poster award受賞．
連絡先：qworkdog@gmail.com

工藤　若菜（正会員）
中央大学理工学部人間総合理工学科卒業後，同大学院理工学研究科都市人間環境学専攻博士前期課程修了．現在はアクセンチュア株式会社に勤務，及び中央大学理工学研究所都市生態学研究室研究員．都心部の自然が持つ特有の価値を解明し，その可能性を最大限に引き出す研究に取り組んでいる．特に，都市公園デザインを定量的に評価するための心理尺度の研究を進めている．

原田　芳樹（正会員）
早稲田大学理工学部建築学科卒業．東京大学大学院及びハーバード大学デザイン大学院ランドスケープ学科修了．ジェームス・コーナー・フィールド・オペレーションズ社勤務後，コーネル大学総合植物科学研究科でPh.D.を取得．ハーバード大学客員講師，イェール大学森林環境科学大学院フェロー，コーネル大学都市緑化研究所フェローを経て，中央大学理工学部人間総合理工学科に都市生態学研究室を設立（同准教授）．